I.E.S. PABLO SERRANO

0371. Fundamentos de Hardware

UD6 – Prevención de riesgos laborales y protección ambiental en la manipulación de hardware

6.1 Introducción y objetivos de la unidad

6.1.1 Resultado de aprendizaje

RA5. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.

Criterios de evaluación:

a) Identificación de riesgos asociados a la manipulación de materiales, herramientas y equipos hardware.

b) Aplicación de normas de seguridad en operaciones de montaje y mantenimiento.

c) Reconocimiento de causas frecuentes de accidentes en entornos técnicos.

d) Uso adecuado de elementos de seguridad y equipos de protección individual (EPI).

e) Relación entre tareas técnicas y medidas de seguridad personal.

f) Identificación de fuentes de contaminación ambiental.

g) Clasificación de residuos para su retirada selectiva.

h) Valoración del orden y la limpieza como factor preventivo.

📎 Fuente: BOE-A-2009-18355, Anexo I, Módulo Profesional 0371 – Fundamentos de Hardware.

6.1.2 Estructura de la unidad

Esta unidad se organiza en los siguientes apartados:

6.1 Introducción y objetivos de la unidad

6.2 Riesgos y seguridad en la manipulación de hardware (RA5.a, RA5.b, RA5.c, RA5.e)

6.3 Elementos de seguridad y equipos de protección individual (RA5.d)

6.4 Protección ambiental y gestión de residuos (RA5.f, RA5.g)

6.5 Orden, limpieza y prevención en el entorno de trabajo (RA5.h)

6.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

6.1 Introducción y objetivos de la unidad

6.1.1 Resultado de aprendizaje

6.1.2 Estructura de la unidad

6.1.3 Actividades previstas

6.1.4 Recursos y entorno de trabajo

6.2 Riesgos y seguridad en la manipulación de hardware

6.2.1 Riesgos asociados a la manipulación de hardware

6.2.2 Normas básicas de seguridad en operaciones de montaje y mantenimiento

6.2.3 Accidentes más frecuentes en entornos técnicos

6.2.4 Relación entre tareas técnicas y medidas de protección personal

6.3 Elementos de seguridad y equipos de protección individual

6.3.1 Elementos de seguridad en máquinas y equipos

6.3.2 Equipos de protección individual (EPI): tipos y uso adecuado

6.1.2 Estructura de la unidad (índice detallado)

6.4 Protección ambiental y gestión de residuos

6.4.1 Fuentes de contaminación ambiental en entornos hardware

6.4.2 Clasificación y retirada selectiva de residuos

6.5 Orden, limpieza y prevención en el entorno de trabajo

6.5.1 Orden y limpieza como factor preventivo

6.5.2 Buenas prácticas en el entorno de trabajo técnico

6.1.3 Actividades previstas

A lo largo de la unidad se realizarán **actividades prácticas integradas**, en las que la **prevención de riesgos laborales y la protección ambiental** se aplican de forma **transversal** al trabajo técnico.

En estas actividades, el alumnado deberá:

- Identificar riesgos asociados a la manipulación de hardware.
- Aplicar medidas básicas de seguridad y protección personal.
- Mantener el orden y la limpieza del puesto de trabajo.
- Gestionar correctamente los residuos generados.

Estas prácticas se integrarán en tareas habituales como:

- montaje y desmontaje de equipos,
- sustitución de componentes,
- revisiones y comprobaciones de hardware,
- análisis de situaciones técnicas simuladas.

El cumplimiento de las normas de seguridad y protección ambiental formará parte del **criterio de correcta ejecución** de las actividades.

6.1.4 Recursos y entorno de trabajo

Para el desarrollo de la unidad se utilizarán los siguientes recursos y entornos:

- Equipos informáticos destinados a prácticas de aula-taller.
- Piezas de recambio y componentes para equipos informáticos.
- Periféricos de uso habitual (monitor, teclado, ratón, cables de video, red, alimentación)
- Estuches de herramientas básicas para manipulación de hardware.
- Material de limpieza y mantenimiento: alcohol isopropílico, papel y útiles adecuados.

Estos recursos permitirán simular **situaciones reales de trabajo técnico**, aplicando de forma integrada las medidas de seguridad, orden y prevención.

6.2 Riesgos y seguridad en la manipulación de hardware



La manipulación de hardware implica riesgos que no siempre son evidentes, incluso en tareas consideradas rutinarias. Cortes, descargas eléctricas, daños por electricidad estática o averías provocadas por una intervención incorrecta pueden afectar tanto a las personas como a los equipos.

En este apartado se analizan los **riesgos asociados al trabajo con hardware** y las **medidas básicas de seguridad** que deben aplicarse durante las operaciones de montaje, mantenimiento y revisión, como parte del desempeño profesional habitual.

6.2.1 Riesgos asociados a la manipulación de hardware

La manipulación de hardware informático conlleva distintos **riesgos potenciales**, que pueden afectar tanto a la **seguridad de la persona** como a la **integridad de los equipos**. Estos riesgos están presentes incluso en tareas habituales de montaje o mantenimiento.

Riesgos para la persona:

- **Riesgo eléctrico**, por contacto con elementos bajo tensión o componentes que almacenan energía.
- **Riesgo mecánico**, asociado a aristas metálicas, piezas móviles o equipos mal sujetos.
- **Riesgos físicos derivados del manejo de equipos**, como posturas inadecuadas o manipulación de cargas.

Riesgos para el equipo:

- **Daños por electricidad estática**, especialmente en componentes electrónicos sensibles.
- **Averías por manipulación incorrecta**, uso de herramientas inadecuadas o conexiones forzadas.
- **Daños por descargas eléctricas o picos de tensión** durante la intervención.

La identificación de estos riesgos permite **planificar la intervención** y aplicar medidas preventivas antes de comenzar el trabajo técnico.

6.2.2 Normas básicas de seguridad en operaciones de montaje y mantenimiento

Para reducir los riesgos asociados a la manipulación de hardware, es necesario aplicar una serie de **normas básicas de seguridad** antes, durante y después de cualquier intervención técnica.

Entre las más importantes se encuentran:

- **Desconectar los equipos de la red eléctrica** antes de manipular componentes internos.
- **Evitar trabajar con tensión**, salvo en operaciones específicas y controladas.
- **Descargar la electricidad estática** antes de tocar componentes sensibles.
- **Utilizar las herramientas adecuadas** y en buen estado.
- **Manipular los componentes con cuidado**, evitando forzar conectores o piezas.
- **Seguir un orden de trabajo**, evitando improvisaciones durante la intervención.

El cumplimiento de estas normas reduce la probabilidad de accidentes personales y minimiza el riesgo de dañar los equipos, formando parte de la práctica profesional habitual del técnico.

6.2.3 Accidentes más frecuentes en entornos técnicos

En los entornos de trabajo con hardware, muchos accidentes se producen durante tareas rutinarias y, en la mayoría de los casos, están relacionados con **descuidos o malas prácticas**.

Algunos accidentes habituales son:

- **Cortes en manos y dedos** al manipular chasis metálicos, tapas o brackets sin protección.
- **Descargas eléctricas leves** por no haber desconectado correctamente el equipo o por contacto con fuentes de alimentación.
- **Daños en componentes** por electricidad estática al manipular memoria RAM, tarjetas o placas base sin descargar previamente.
- **Golpes o atrapamientos** al retirar o colocar equipos pesados sin una sujeción adecuada.
- **Caída de componentes o herramientas**, provocando roturas o lesiones leves en pies o manos.
- **Averías por conexiones incorrectas**, como forzar conectores o invertir cables de alimentación.

Estos accidentes pueden evitarse aplicando **procedimientos ordenados**, prestando atención al entorno de trabajo y respetando las normas básicas de seguridad durante la intervención.

6.2.4 Relación entre tareas técnicas y medidas de protección personal

Las medidas de protección personal deben aplicarse en función de la **tarea técnica que se va a realizar** y de los riesgos asociados a dicha intervención. No todas las operaciones requieren el mismo nivel de protección ni las mismas precauciones.

Algunos ejemplos de esta relación son:

- En tareas de **montaje o desmontaje de equipos**, es necesario extremar la precaución frente a cortes, golpes y descargas eléctricas.
- Durante la **sustitución de componentes internos**, se deben evitar descargas de electricidad estática y manipulaciones bruscas.
- En operaciones de **revisión o limpieza**, es importante proteger los componentes y trabajar con el equipo desconectado.
- En el **manejo de equipos pesados o voluminosos**, se deben aplicar medidas para evitar caídas o sobreesfuerzos.

Relacionar cada tarea con sus medidas de protección permite **trabajar de forma segura y consciente**, reduciendo riesgos y evitando daños innecesarios.

6.3 Elementos de seguridad y equipos de protección individual



Además de aplicar normas de trabajo seguro, el técnico dispone de **elementos de seguridad y equipos de protección individual (EPI)** diseñados para reducir o eliminar los riesgos durante la manipulación de hardware.

En este apartado se analizan los **dispositivos de protección integrados en máquinas y equipos**, así como los **EPI más habituales** en el entorno de trabajo informático, atendiendo a su función y a las situaciones en las que deben utilizarse.

6.3.1 Elementos de seguridad en máquinas y equipos

Los equipos informáticos incorporan **elementos de seguridad integrados** cuyo objetivo es reducir riesgos durante su funcionamiento y durante las tareas de mantenimiento o manipulación. Estos elementos forman parte del propio diseño del hardware y actúan como **medidas de protección pasiva**.

Entre los más habituales se encuentran:

- **Carcasas y chasis cerrados**, que aíslan componentes eléctricos y mecánicos.
- **Cubiertas y protecciones internas**, que evitan el contacto accidental con partes sensibles.
- **Conectores y cables normalizados**, diseñados para reducir errores de conexión.
- **Sistemas de ventilación protegidos**, que impiden el acceso directo a elementos móviles.
- **Etiquetado y señalización de advertencia**, indicando zonas de riesgo o tensión eléctrica.
- **Mecanismos de bloqueo o enclavamiento**, que impiden la manipulación en determinadas condiciones.

Estos elementos contribuyen a un entorno de trabajo más seguro, pero **no sustituyen** la aplicación de normas de seguridad ni el uso adecuado de protección personal cuando la intervención lo requiere.

6.3.2 Equipos de protección individual (EPI)

Los equipos de protección individual (EPI) se utilizan para **proteger al técnico** frente a riesgos que no pueden eliminarse únicamente mediante normas de trabajo o elementos de seguridad del equipo. Su uso depende del **tipo de tarea** y del entorno en el que se realiza la intervención.

En el trabajo habitual con hardware informático, los EPI más comunes son:

- **Guantes de protección**, para evitar cortes, suciedad o contacto directo con superficies metálicas.
- **Gafas de seguridad**, utilizadas en tareas donde exista riesgo de proyección de partículas o polvo.
- **Pulsera antiestática**, destinada a evitar daños por descargas electrostáticas en componentes sensibles.
- **Ropa de trabajo adecuada**, que facilite la movilidad y reduzca enganches accidentales.

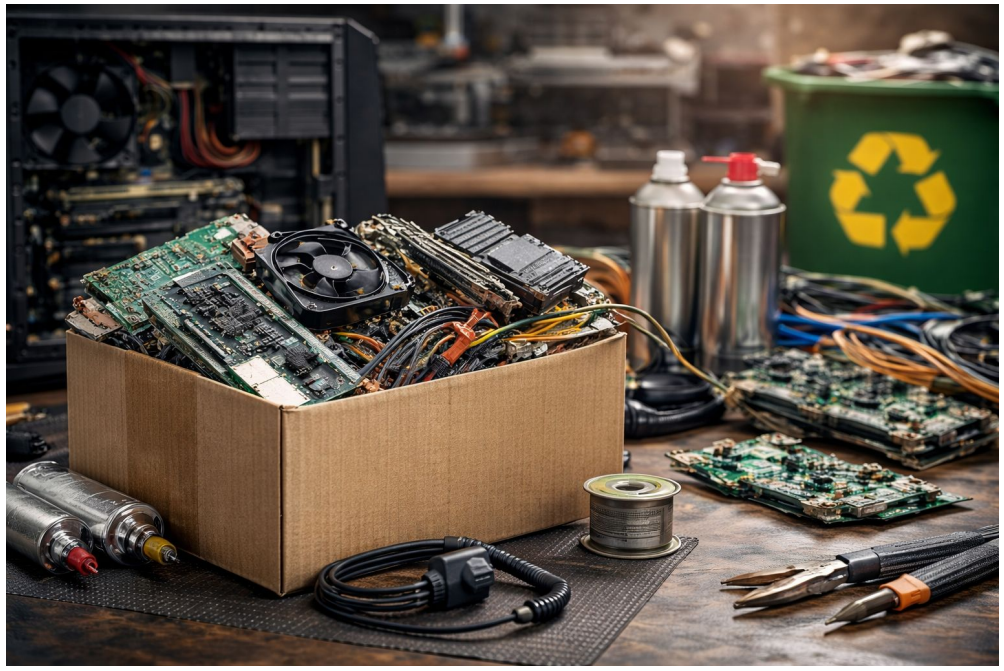
El uso correcto de los EPI forma parte del **comportamiento profesional** del técnico y debe adaptarse a cada situación, evitando tanto su ausencia como un uso innecesario.

UD6.PrA – pendiente

pendiente

aeducar

6.4 Protección ambiental y gestión de residuos



Las tareas de montaje y mantenimiento de hardware no solo implican riesgos para las personas y los equipos, sino que también generan **impacto ambiental** si no se realizan de forma adecuada. Componentes electrónicos, consumibles y materiales de limpieza pueden convertirse en residuos contaminantes si no se gestionan correctamente.

En este apartado se analizan las **fuentes de contaminación más habituales** en el trabajo con hardware y los **criterios básicos para la gestión responsable de los residuos**, como parte del desempeño profesional del técnico.

6.4.1 Fuentes de contaminación ambiental en entornos hardware

Durante las tareas de montaje, mantenimiento y sustitución de componentes se generan **residuos y materiales** que pueden suponer una **fuente de contaminación ambiental** si no se gestionan adecuadamente.

En el trabajo habitual con hardware, las principales fuentes de contaminación son:

- **Componentes electrónicos fuera de uso**, como placas base, tarjetas, memorias o fuentes de alimentación.
- **Cables y conectores**, especialmente aquellos que contienen metales y plásticos no biodegradables.
- **Consumibles de mantenimiento**, como aerosoles, alcohol isopropílico, trapos o papel contaminado.
- **Elementos con sustancias potencialmente contaminantes**, como baterías, condensadores o pilas.
- **Embalajes y materiales de protección**, generados durante la sustitución o recepción de componentes.

Identificar estas fuentes permite **prevenir impactos ambientales**, evitar vertidos inadecuados y aplicar una gestión responsable de los residuos generados en el entorno de trabajo.

6.4.2 Clasificación y retirada selectiva de residuos

Para reducir el impacto ambiental del trabajo con hardware, los residuos generados deben **clasificarse y retirarse de forma selectiva**, evitando su eliminación conjunta con residuos comunes.

En el entorno de trabajo informático, es habitual distinguir:

- **Residuos electrónicos**, como placas, tarjetas, discos o fuentes de alimentación, que deben gestionarse como RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos).
- **Cables y componentes metálicos**, destinados a reciclaje específico.
- **Pilas y baterías**, que requieren contenedores diferenciados por su carácter contaminante.
- **Consumibles y materiales de limpieza**, como envases de aerosoles, papel o trapos usados.
- **Embalajes**, principalmente cartón y plásticos, separados según su tipología.

La correcta clasificación y retirada de residuos forma parte de la **responsabilidad profesional del técnico** y contribuye a un entorno de trabajo más seguro, ordenado y respetuoso con el medio ambiente.

6.5 Orden, limpieza y prevención en el entorno de trabajo



El orden y la limpieza del entorno de trabajo son **factores clave de prevención** en las tareas de manipulación de hardware. Un espacio desorganizado, sucio o con materiales mal almacenados incrementa el riesgo de accidentes, averías y errores durante la intervención técnica.

En este apartado se analizan las **buenas prácticas de organización, limpieza y almacenamiento**, incluyendo la correcta conservación de materiales, líquidos y consumibles, como parte del comportamiento profesional esperado en el entorno de trabajo informático.

6.5.1 Orden y limpieza como factor preventivo

El orden y la limpieza del puesto de trabajo son **medidas básicas de prevención** en las tareas de manipulación de hardware. Un entorno limpio y organizado reduce la probabilidad de accidentes, facilita el trabajo técnico y evita errores durante la intervención.

Algunas buenas prácticas en el entorno de trabajo informático son:

- Mantener **herramientas y componentes organizados** y fuera de las zonas de paso.
- Evitar la **acumulación de materiales y residuos** sobre la mesa de trabajo.
- Limpiar el área de trabajo tras cada intervención.
- Almacenar correctamente **líquidos, aerosoles y consumibles**, evitando derrames o usos indebidos.
- Retirar de forma ordenada los componentes sustituidos o fuera de uso.

Estas prácticas contribuyen a un entorno de trabajo **más seguro, eficiente y profesional**, y deben formar parte del hábito diario del técnico.

6.5.2 Buenas prácticas en el entorno de trabajo técnico

Además del orden y la limpieza, el trabajo con hardware requiere adoptar **buenas prácticas profesionales** que reduzcan riesgos y mejoren la calidad de la intervención.

Entre las más importantes se encuentran:

- **Planificar la intervención** antes de comenzar, identificando tareas y materiales necesarios.
- **Evitar improvisaciones**, siguiendo procedimientos claros y ordenados.
- **Revisar el equipo** una vez finalizada la intervención, comprobando conexiones y funcionamiento.
- **Comunicar incidencias o anomalías** detectadas durante el trabajo.
- **Respetar los tiempos y el entorno de trabajo compartido**, manteniendo una actitud responsable.

Estas prácticas forman parte del **desempeño profesional esperado** en el entorno técnico y contribuyen a un trabajo más seguro, eficaz y fiable.

Situaciones de trabajo: ¿qué harías a continuación?

Situación de trabajo 1:

Has abierto un equipo para sustituir un módulo de memoria RAM.

El equipo está apagado, desconectado y la carcasa retirada. El nuevo módulo está preparado sobre la mesa junto con las herramientas.

👉 **Describe los pasos que realizarías a continuación antes de instalar la memoria.**

Situaciones de trabajo: ¿qué harías a continuación?

Situación de trabajo 2:

Tras finalizar la limpieza del interior de un equipo con aire comprimido y alcohol isopropílico, los componentes ya están secos y el chasis sigue abierto.

👉 **Indica cómo continuarías el trabajo hasta dar la intervención por finalizada.**

Situaciones de trabajo: ¿qué harías a continuación?

Situación de trabajo 3:

Durante una práctica en grupo, has retirado varios componentes defectuosos que se van a sustituir por otros nuevos. El equipo está aún desmontado y la sesión está a punto de terminar.

👉 **Explica qué harías con los componentes retirados y con el puesto de trabajo antes de marcharte.**

Situaciones de trabajo: ¿qué harías a continuación?

Situación de trabajo 4:

Acabas de cerrar un equipo tras sustituir una fuente de alimentación y el sistema arranca sin errores aparentes.

👉 **Describe las acciones que realizarías a continuación para completar correctamente la intervención.**

UD6.PrB – pendiente

pendiente

aeducar